

La Regola di Cramer per Sistemi Lineari (3 variabili)

Risolvere i problemi con più incognite

- Oggi impariamo a risolvere sistemi con 3 equazioni e 3 incognite, un problema comune in molte applicazioni pratiche, come nella produzione industriale.

- Immagina di dover produrre 3 tipi di ingranaggi (A, B, C) con vincoli diversi su quantità o costi. Come trovare esattamente quanti pezzi fare di ogni tipo?

[Elemento image non visualizzato] An image representing three different types of gears, labeled A, B, C, used in mechanical production, hinting at quantities or properties that need to be determined.

Sistemi Lineari con 3 Variabili

- Un sistema lineare con 3 variabili è un insieme di 3 equazioni, ognuna con 3 incognite (di solito x, y, z).

- Forma generale:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

- Gli 'a', 'b', 'c' sono i coefficienti (numeri), 'd' sono i termini noti (numeri).

Dal Sistema alla Matrice

- Possiamo rappresentare un sistema con una matrice, una tabella di numeri. Questo ci aiuterà a risolverlo più facilmente.

- Esempio di Sistema:

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 3x + y - z = 5 \\ x + 3y + 2z = 7 \end{cases}$$

- Matrice dei coefficienti (D):

$$D = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Identifica gli elementi

- Per il sistema:

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 7 \\ x - y + 2z = 3 \\ 3x + 2y + z = 10 \end{cases}$$

- Qual è il coefficiente della 'y' nella prima equazione?

- Qual è il termine noto della seconda equazione?

- Prova a scrivere la matrice dei coefficienti D per questo sistema.

Calcolare il Determinante (Matrice 2x2)

- Il determinante è un numero che calcoliamo da una matrice. Ci serve per la Regola di Cramer.

- Per una matrice 2x2: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

- Il determinante è: $\det(A) = ad - bc$

- Esempio: $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

- Determinante = $(2 \cdot 4) - (1 \cdot 3) = 8 - 3 = 5$

Calcolare il Determinante (Matrice 3x3 - Regola di Sarrus)

- Per le matrici 3x3 usiamo la 'Regola di Sarrus'.

- Passaggi:

- 1. Scrivi la matrice.
- 2. Riscrivi le prime due colonne accanto alla matrice.
- 3. Moltiplica le diagonal principali (segno +).
- 4. Moltiplica le diagonal secondarie (segno -).
- 5. Somma tutti i risultati.

[Elemento image non visualizzato] An illustration of Sarrus' rule for a 3x3 determinant, showing the matrix with the first two columns repeated, and arrows indicating the positive and negative diagonal products.

La Regola di Cramer - Le Formule

- La Regola di Cramer ci dà un modo diretto per trovare x, y, z.

- 1. Calcola il determinante D (matrice dei coefficienti).
- 2. Calcola Dx (sostituendo la colonna dei termini noti al posto della colonna x).
- 3. Calcola Dy (sostituendo la colonna dei termini noti al posto della colonna y).
- 4. Calcola Dz (sostituendo la colonna dei termini noti al posto della colonna z).
- Poi trova le soluzioni:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}$$

Come costruire Dx, Dy, Dz

- Partendo dalla matrice dei coefficienti $D = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$

- e il vettore dei termini noti $\vec{b} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$

- Costruiamo:

$$D_x = \begin{pmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \quad D_y = \begin{pmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{pmatrix} \quad D_z = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{pmatrix}$$

Esempio Guidato - Passaggio 1

- Risolviamo il sistema:
$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 3x + y - z = 5 \\ x + 3y + 2z = 7 \end{cases}$$

- 1. Scriviamo la matrice dei coefficienti D e calcoliamo il suo determinante.

$$D = \det \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (1 \cdot 1 \cdot 2 + (-2) \cdot (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 3 \cdot 3) - (1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) \cdot 3 + (-2) \cdot 3 \cdot 2) = (2 + 2 + 9) - (1 - 3 - 12) = 13 - (-14) = 27$$

Esempio Guidato - Passaggi 2 e 3

- 2. Calcoliamo Dx, Dy, Dz. (Ricorda: la colonna dei termini noti è [0, 5, 7])

$$D_x = \det \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 5 & 1 & -1 \\ 7 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (0 \cdot 1 \cdot 2 + (-2) \cdot (-1) \cdot 7 + 1 \cdot 5 \cdot 3) - (1 \cdot 1 \cdot 7 + 0 \cdot (-1) \cdot 3 + (-2) \cdot 5 \cdot 2) = (0 + 14 + 15) - (7 + 0 - 20) = 29 - (-13) = 42$$

- In modo simile, calcoleremmo Dy e Dz (i risultati sono Dy = 54, Dz = 27).

- 3. Troviamo le soluzioni x, y, z:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{42}{27} = \frac{14}{9} \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{54}{27} = 2 \quad z = \frac{D_z}{D} = \frac{27}{27} = 1$$

Trova l'Errore!

- Per calcolare Dx nel sistema precedente, uno studente ha scritto:

$$D_x = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & -1 \\ 1 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

- C'è un errore in questa matrice. Riesci a trovarlo e a spiegare perché è sbagliato?

Ricapitoliamo! Cosa abbiamo imparato?

- **Cramer ci aiuta:** Per risolvere sistemi 3x3 in modo organizzato.
- **Determinante è la chiave:** Un numero calcolato dalla matrice (con Sarrus).
- **Dx, Dy, Dz:** Matrici speciali in cui si sostituisce una colonna con i termini noti.
- **Soluzioni:** $x = Dx/D$, $y = Dy/D$, $z = Dz/D$ (se D non è zero!).
- **Attenzione:** Non scambiare le colonne nella costruzione di Dx, Dy, Dz.

Verifica Rapida!

- Per il sistema:
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

- Scrivi sul quaderno solo la matrice che useresti per calcolare il determinante D (dei coefficienti).